STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Rosangel Soriano
Course / Subject:
Speaker / Class: PM
Date & Time: 9/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Proposición
- Valor de verdad
- Proposición simple
- Proposición compuesta
- Conectores lógicos
- Conjunción
- Disyunción
- Negación
- Condicional
- Bicondicional

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Identificar si un enunciado es proposición.
- [ ] Separar proposición simple de compuesta
- [ ] Elegir el conector según el significado.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Lógica matemática
Topic: Proposiciones y conectores lógicos

La lógica estudia la forma del razonamiento y usa reglas y técnicas para determinar si un teorema es falso o verdadero.

Una proposición es una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Se representa con: p, q, r.

Las proposiciones compuestas se forman al conectar dos o más proposiciones mediante operadores lógicos.

∧ Conjunción (y) verdadera cuando ambas son verdad.
∨ Disyunción (o) es falsa cuando ambas son falsas
¬ Negación (no) cambia el valor de verdad de una prop.
→ Condicional (si ... entonces) solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso.
↔ Bicondicional (si y solo si) es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo se distingue una proposición de una pregunta u orden?
¿Qué pasa con el valor de verdad al negar una proposición?
La lógica se aplica en condicionales de programación como "if", "while", and → &&, or → ||, not → !=.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La lógica matemática formaliza el razonamiento. Primero se identifican proposiciones simples y luego se combinan con conectores para construir compuestas.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Antes de resolver una tabla o demostración, identificar qué representa cada letra y qué conector une las proposiciones.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 9/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Tabla de verdad
- 0 = falso
- 1 = verdadero
- Jerarquía de operaciones
- Inferencia

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Construir todas las combinaciones de verdad.
- [ ] Respetar jerarquía
- [ ] Reconocer reglas de inferencia

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Lógica matemática
Topic: Tablas de verdad e inferencia lógica

Una tabla de verdad permite evaluar una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles de sus variables. Para n proposiciones simples existen 2^n combinaciones de valores de verdad.

Tautología: resultado final en todas las filas. Se usa como base.

Jerarquía → 1) Paréntesis 2) Negación 3) Conjunción ∧ 4) Disyunción ∨ 5) Condicional → 6) Bicondicional ↔. Si hay operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Inferencia Lógica → Las reglas de inferencia permiten relacionar dos o más proposiciones para obtener una tercera válida. La validez depende de la forma del argumento.

→ Inferir significa obtener nueva información válida a partir de información conocida mediante una regla autorizada.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué una tabla con 2 proposiciones tiene 4 filas?
¿Cómo reconozco una tautología?
¿Qué diferencia hay entre una regla de inferencia y una tautología?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las tablas de verdad permiten evaluar proposiciones de forma exhaustiva. La inferencia lógica obtiene conclusiones válidas a partir de hipótesis siguiendo reglas establecidas.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La forma del razonamiento importa: una conclusión puede obtenerse correctamente aunque las proposiciones usadas no sean tautologías.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 09/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Equivalencia
- lógica
- argumento
- Hipótesis
- Conclusión
- Validez
- Método directo
- Contradicción
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Comparar proposiciones por sus valores.
- ☐ Usar equivalencias para simplificar
- ☐ Numerar cada paso de una demostración

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Lógica matemática
Topic: Equivalencia, argumentación, demostración

Equivalencia lógica. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes cuando coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad. Se puede comprobar con tabla de verdad o mediante equivalencias conocidas.
doble negación $\neg\neg p \equiv p$; conmutativas $p \vee q \equiv q \vee p$ y $p \wedge q \equiv q \wedge p$; asociativas; distributivas; idempotencia.
Argumentos válidos y no válidos. Un argumento contiene una o más hipótesis y una conclusión. Forma general: $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$. La validez depende de la estructura que relaciona hipótesis y conclusión.

Demostración formal. Método directo → se colocan primero las hipótesis y después se aplican reglas de inferencia, tautologías y equivalencias hasta llegar a la conclusión. Cada línea se numera y se indica su justificación.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué significa que dos expresiones sean equivalentes?
¿Qué diferencia hay entre hipótesis y conclusión?
¿Cuándo podría ser más sencillo usar contradicción que el método directo?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La equivalencia conserva el valor lógico. Los argumentos conectan hipótesis con una conclusión. Las demostraciones justifican paso a paso que la conclusión se deprende de las hipótesis.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Una buena demostración no solo llega a la respuesta, muestra por qué cada paso es válido.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Rotangel Soriano
Course / Subject:
Speaker / Class: PM
Date & Time: 09/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Predicado (x)
- Dominio (U)
- ∀ universal
- ∃ existencial
- Valor de verdad
- Inducción matemática
- Paso básico
- Paso inductivo
- Algoritmos
- Programación

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Definir dominio antes
- [ ] de usar cuantificadores
- [ ] Verificar el caso inicial
- [ ] Probar el paso
- [ ] n → n+1

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Lógica matemática

Topic: Predicados, inducción, aplicación

Predicados y valores de verdad. La lógica de predicados permite trabajar con conjuntos de elementos que cumplen o no una propiedad. Se define un dominio o universo del discurso U y un predicado P(x). ∨, ∧, ¬, → y ↔ se usan en lógica de predicados. Los cuantificadores expresan enunciados sobre muchos elementos.

Inducción matemática. Demuestra que una proposición P(n) es verdadera para todos los enteros del dominio indicado. Se divide en: paso básico y paso inductivo.

Aplicación. La lógica matemática es fundamental para software y hardware. El silogismo hipotético puede aparecer en programación: si x>y y y≥z, entonces x≥z, lo cual puede expresarse como una condición en código. También fundamenta el álgebra booleana y la construcción de computadoras, la robótica, la automatización y la validación de instrucciones mediante lenguajes formales.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué diferencia hay entre ∀x p(x) y ∃x p(x)?
¿Por qué la inducción necesita dos pasos?
¿Donde puedo reconocer lógica matemática en un programa o sistema automatizado?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El capítulo conecta la lógica con predicados, pruebas por inducción y aplicaciones computacionales. La lógica no es solo teoría, ayuda a construir y verificar procedimientos, algoritmos y sistemas.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Para programación y mecatrónica, pensar lógicamente significa convertir condiciones en reglas claras que una máquina pueda evaluar y ejecutar.

Carlos Pichardo Vinyue

LIFELONG LEARNING

KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT